Guía paso a paso: de la HackRF simulada a las HackRF reales

Sistemas de Comunicaciones Digitales – FACET – UNT

Cómo ensayar la prueba de laboratorio en casa y cómo hacerla después con las placas

---

Esta guía tiene dos partes:

- **Parte A, en tu PC y sin placas:** se ensaya todo con la **HackRF simulada**. Un programa hace de las dos placas y del aire.
- **Parte B, en el laboratorio:** lo mismo, pero con las **dos HackRF One reales**.

Las dos partes son casi iguales: cambian los archivos que se abren y, en la simulada, hay un programa más corriendo (el emulador). Si la Parte A sale bien, la Parte B es repetir los mismos pasos.

La idea en 30 segundos

Se manda un archivo de un HackRF (el **transmisor**, TX) a otro (el **receptor**, RX). El archivo viaja en **paquetes numerados**, y se manda varias veces (**pasadas**): si un paquete se pierde en una pasada, llega en otra. Al final, un programa arma el archivo recibido y comprueba que sea **idéntico** al original.

	Parte A: HackRF simulada	Parte B: HackRF reales
Programa extra	`emulador_hackrf.py`, corriendo en un *radioconda Prompt*	Ninguno
Receptor (abrir primero)	`hackrf_simulada/hackrf_rx_archivo_sim.grc`	`grc_hackrf/hackrf_rx_archivo.grc`
Transmisor	`hackrf_simulada/hackrf_tx_archivo_sim.grc`	`grc_hackrf/hackrf_tx_archivo.grc`
Armar el archivo recibido	`python reconstruir_archivo.py hackrf_simulada\paquetes_recibidos.bin`	`python reconstruir_archivo.py`
Dónde queda el archivo recibido	`hackrf_simulada\recibido_<nombre>`	`grc_hackrf\recibido_<nombre>`
Desvío de frecuencia que se ve	+12,8 kHz (lo pone el emulador)	Unos pocos kHz, como mucho ~40 kHz

Antes de empezar: tres cosas básicas

1. El radioconda Prompt. Es una consola que ya tiene GNU Radio listo. Se abre desde el menú Inicio de Windows, buscando "radioconda Prompt". Todos los comandos de esta guía se escriben ahí, **desde la carpeta del proyecto**. Para ir a esa carpeta, se escribe `cd /d` y la ruta donde está el proyecto, entre comillas. Por ejemplo:

```
cd /d "D:\Facultad\proyecto_sdr_4qam_halfduplex"
```

2. GNU Radio Companion (GRC). Es el programa donde se abren los `.grc`. Se abre escribiendo `gnuradio-companion` en el prompt, o desde el menú Inicio. En GRC:

- **Abrir** un `.grc`: menú *File* → *Open*.
- **Ejecutar**: tecla **F6** (o el botón ▶). Se abre una ventana con gráficos.
- **Detener**: cerrar esa ventana con la **X**. Si se colgó, usar el botón *Kill* (tecla F7).

- **Entender un bloque**: debajo de cada bloque hay un comentario que dice qué hace, qué le **entra** y qué le **sale**. Si no se ven, activarlos en el menú *View → Show Block Comments*.

3. El orden siempre es el mismo: primero el **receptor** y después el **transmisor**. Así el receptor ya está escuchando cuando empieza la transmisión.

PARTE A: ensayo con la HackRF simulada (en tu PC)

A1. Prueba automática (menos de un minuto)

Sirve para comprobar que todo funciona en tu PC antes de hacer nada a mano. En el prompt:

```
python hackrf_simulada\prueba_completa.py
```

La computadora hace sola 9 ensayos: transmite archivos, cambia ganancias y frecuencias y revisa los resultados.

Tiene que aparecer: una línea `OK` por cada caso y, al final, `9 casos, 0 fallas`.

Si aparece `FALLA`, debajo dice qué pasó. Si dice `El emulador no arrancó` y `No se pudieron abrir los puertos`, es porque ya hay un emulador abierto de antes: cerrarlo con Ctrl+C y repetir.

A2. Ensayo a mano (como se hará en el laboratorio)

Paso 1: arrancar el emulador

En el prompt:

```
python hackrf_simulada\emulador_hackrf.py
```

Tiene que aparecer: `Emulador de dos HackRF One listo (Ctrl+C para cortar)`.

Dejar esa ventana abierta todo el ensayo. **No hacer clic adentro:** si se selecciona texto (por ejemplo, para copiarlo), Windows pausa el programa. Si pasa, apretar **Esc**. Después aparece `el emulador se atrasó y saltó ... s`. También aparece si la PC estuvo ocupada un momento. No es grave: si pasa mientras transmite, se pierden algunos paquetes, que llegan en otra pasada.

Paso 2: encender el receptor

En GRC, abrir `hackrf_simulada/hackrf_rx_archivo_sim.grc` y apretar **F6**.

Tiene que pasar:

- Se abre la ventana **"[SIMULADA] HackRF RX: recepción de un archivo..."**.
- En el emulador aparece cada 2 s una línea `RX: 914.600 MHz (LNA 16 dB, VGA 20 dB, ...)`. Que diga 914,6 y no 915 es normal: la placa se sintoniza 400 kHz más abajo.

Paso 3: encender el transmisor

En GRC, abrir `hackrf_simulada/hackrf_tx_archivo_sim.grc` y apretar **F6**. Manda el archivo de ejemplo `grc_hackrf/archivo_a_enviar.txt` **sin parar** (repeticiones = 0), así hay tiempo de revisar todo en el paso 4.

Tiene que pasar:

- Se abre la ventana del transmisor. Arriba muestra el nombre del archivo, los paquetes por pasada y "Pasadas enviadas", que sube todo el tiempo: cada pasada dura 0,08 s.
- En el emulador aparecen `>> se conectó el TX` y, cada 2 s, `TX: transmite en 914.600 MHz, -37.0 dBm`.

Si las gráficas del transmisor se quedan quietas enseguida y el emulador dice `el TX se desconectó`, el TX ya terminó de transmitir: no es un error. Pasa si `repeticiones` no está en 0. Por ejemplo, con 3 pasadas del archivo de ejemplo la transmisión dura 0,3 s.

Paso 4: revisar que se recibe bien

En la ventana del **receptor**, marcar cada punto:

- ☐ **Pestaña 1 (Señal del HackRF):** a la derecha de una rayita fina en el centro aparece una "montaña": es la señal, en +400 kHz. La rayita del centro es normal (es el oscilador de la placa).
- ☐ **Pestaña 2 (Sincronismo):** la línea de "Desvío de frecuencia que estima el FLL" está quieta, cerca de 12 800 Hz. En la constelación, los puntos rojos ("Después") forman **4 nubes**.
- ☐ **Indicadores de arriba:** "Con CRC correcto" sube y "Descartadas por CRC" queda en 0 o casi 0.
- ☐ **Pestaña 3 (Paquetes recibidos):** filas de puntos del 0 al 11, sin huecos. Un hueco es un paquete perdido.
- ☐ **Comparar con el emulador:** el emulador dice `desvío +12.8 kHz` y el receptor muestra "Desvío de frecuencia" ≈ 12 800 Hz. El emulador dice `Es/N0 ~ 20.4 dB` y el receptor, "E_b/N_0 estimado" ≈ 17,4 dB (E_b/N_0 es 3 dB menos que E_s/N_0).

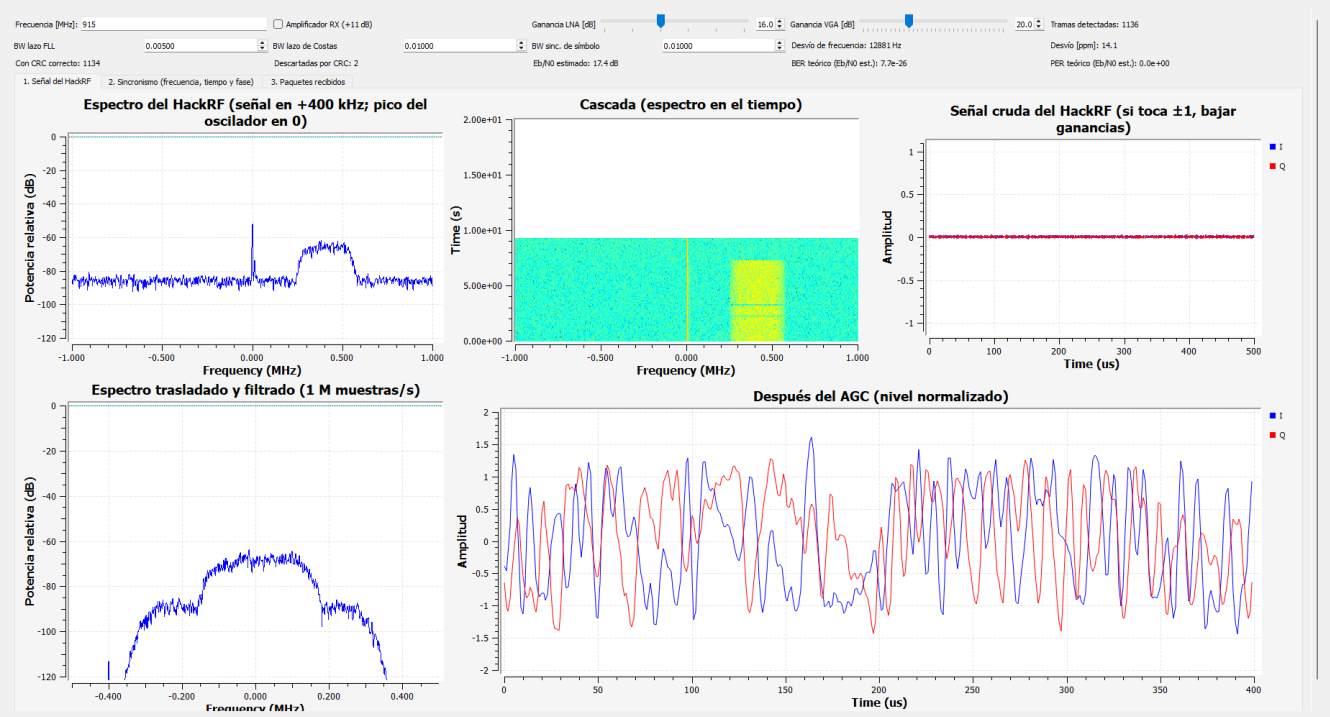


Figura 1 – Pestaña 1 del receptor simulado: la rayita del centro y la señal ("montaña") en +400 kHz.

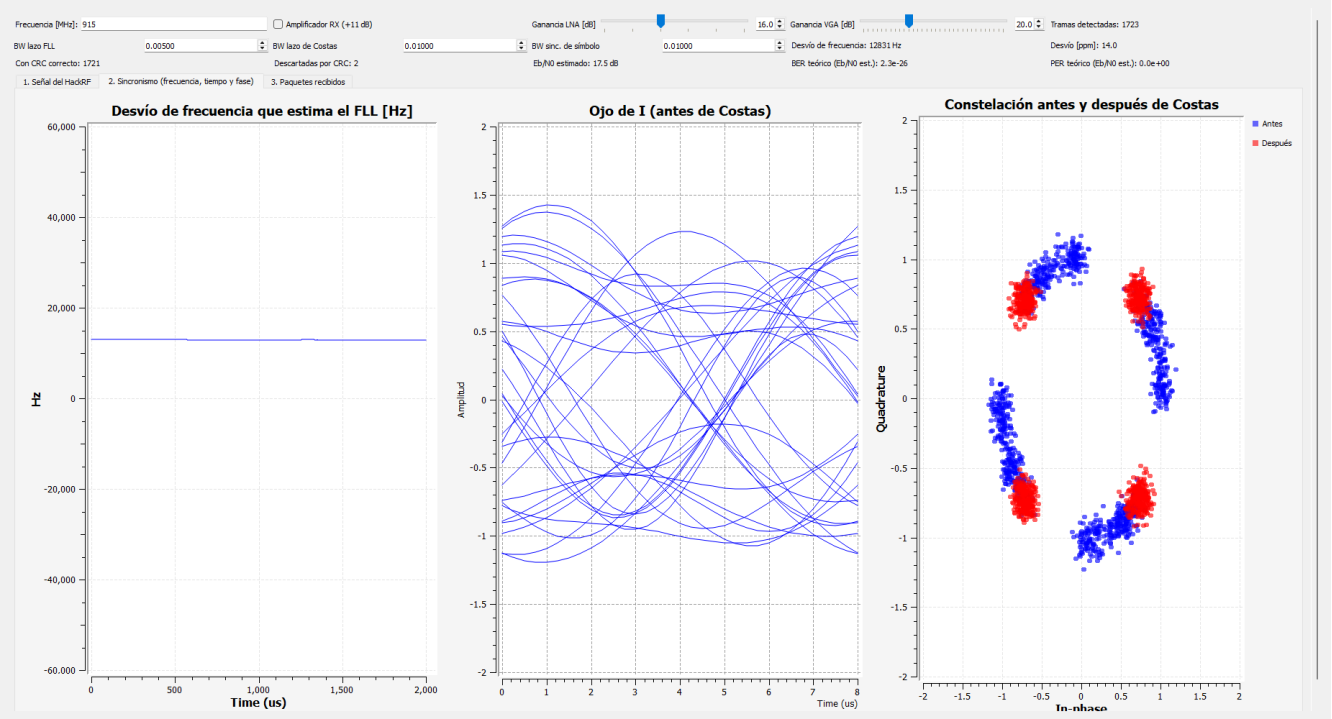


Figura 2 – Pestaña 2: desvío estimado quieto en ~12,8 kHz y constelación con 4 nubes rojas después de Costas.

Paso 5: terminar

Cuando terminaste de revisar (y "Pasadas enviadas" ya pasó de 3), cerrar con la **X** la ventana del transmisor. El emulador dice `el TX se desconectó: transmitió ... s de señal`. Esperar un segundo y cerrar la ventana del receptor.

En el emulador, apretar **Ctrl+C** para cortarlo.

Paso 6: armar el archivo recibido

En el mismo prompt:

```
python reconstruir_archivo.py hackrf_simulada\paquetes_recibidos.bin
```

Tiene que aparecer: `Huella SHA-256 IGUAL a la del transmisor: el archivo llegó idéntico.`

El archivo recibido queda en `hackrf_simulada\recibido_archivo_a_enviar.txt`: abrirlo y comprobar que es el texto original.

Si llegaste hasta acá, el ensayo salió bien.

A3. Practicar (opcional, 10 minutos)

Con todo corriendo (pasos 1 a 3), probar estos cambios en las ventanas y mirar qué dice el emulador.

Qué cambiar	Qué tiene que pasar	Qué se aprende
Receptor: "Ganancia VGA" de 20 a 36	El emulador pasa de `-36 dBFS` a `-20 dBFS` y el E_s/N_0 sube de ~20 a ~24 dB	Con poca ganancia la señal queda muy chica para el conversor de 8 bits
Receptor: LNA 40, VGA 50 y "Amplificador RX"	El emulador dice `SATURA`; en la pestaña 1, "Señal cruda" toca ±1	Demasiada ganancia satura: hay que bajarla
Receptor: frecuencia 917 y Enter	El emulador dice `la señal NO llega`; no llegan paquetes	TX y RX tienen que estar en la misma frecuencia
Transmisor: "Amplitud digital" en 0,7	El emulador dice `el DAC del TX recorta`	En el laboratorio, dejarla en 0,6 o menos

Después de cada prueba, volver los controles a su valor original. Los 9 ejercicios completos están en `hackrf_simulada/LEEME.md`.

A4. Mandar tu propio archivo (práctica para el laboratorio)

1. Copiar el archivo a la carpeta `grc_hackrf/` del proyecto. Conviene uno de menos de 200 kB: un texto o una foto chica.
2. En GRC, en el transmisor simulado, hacer doble clic en el bloque **archivo** (arriba a la izquierda, al lado del bloque *Options*; es un *Parameter*).
3. En *Value* escribir `../grc_hackrf/` y el nombre, por ejemplo `../grc_hackrf/foto.jpg`. Usar barras `/`, no `\`. Al lado está el bloque **repeticiones** (cuántas pasadas se mandan; 0 = sin fin).
4. Repetir los pasos 1 a 6. **El receptor no crea la foto**: solo guarda los paquetes en `paquetes_recibidos.bin` y `datos_recibidos.bin`. La foto aparece recién en el paso 6, al correr `python reconstruir_archivo.py hackrf_simulada\paquetes_recibidos.bin`, y queda en `hackrf_simulada\recibido_foto.jpg`. Antes de cerrar el TX, dejar que complete al menos una pasada entera (cada pasada dura alrededor de 1 s cada 55 kB del archivo): el nombre del archivo viaja en el último paquete.

Al apretar F6, GRC guarda el cambio en el `.grc` simulado. No pasa nada: la prueba automática (A1) sigue funcionando y solo avisa que ese `.grc` cambió. Para volver al archivo de ejemplo, correr `python hackrf_simulada\generar_grc_simulados.py`.

PARTE B: prueba con las HackRF One reales (en el laboratorio)

B1. Qué llevar

- ☐ Las 2 HackRF One con sus cables USB.
- ☐ 2 antenas para 915 MHz, o un cable SMA con un **atenuador de 30 dB o más**.
- ☐ La PC (o las 2 PC) con RadioConda y **una copia de la carpeta del proyecto** (por ejemplo, en un pendrive).
- ☐ El archivo que se va a mandar, ya copiado en `grc_hackrf/`.
- ☐ Esta guía impresa y la tabla de la sección B6 para anotar.

B2. Seguridad (leer antes de enchufar)

- **Frecuencia:** usar la que autorice la cátedra. Los `.grc` usan 915 MHz por defecto.
- **Nunca unir el TX y el RX con un cable sin atenuador.** El receptor aguanta como máximo −5 dBm y el transmisor puede dar más de +10 dBm: se rompe.

- **Empezar con los amplificadores apagados** (casillas "Amplificador TX" y "Amplificador RX") y con las ganancias que vienen por defecto.
- Conectar la antena (o el cable) **antes** de transmitir, en el conector **ANTENNA**: el que está en la punta opuesta al USB. Los dos conectores que están junto al USB (CLKIN y CLKOUT) **no** son para la antena.

B3. Conectar y reconocer las placas

Paso 1: ver que la PC encuentra las placas

Ponerles una etiqueta con cinta: **A** y **B**. Enchufarlas por USB y, en el prompt (desde la carpeta del proyecto):

```
hackrf_info
```

Tiene que aparecer: cada placa con `HackRF One`, su número de serie (*Serial number*) y la versión de firmware.

Si dice `No HackRF boards found`, probar otro cable u otro puerto USB.

Paso 2: decirle a cada `.grc` qué placa usar (solo si las dos están en la misma PC)

Si cada placa está en una PC distinta, saltear este paso.

Con las dos en la misma PC:

1. En el prompt, correr `SoapySDRUtil --find="driver=hackrf"` y anotar el `serial = ...` de cada placa. Para saber cuál es cuál, desenchufar una y volver a correrlo.
2. En GRC, abrir `grc_hackrf/hackrf_tx_archivo.grc`, hacer doble clic en la variable **dispositivo** y escribir el serial de la placa A entre comillas, así: `"serial=000000000000000a06063c8234e5f5f"` (con el número real). Guardar con Ctrl+S.
3. Hacer lo mismo en `grc_hackrf/hackrf_rx_archivo.grc` con el serial de la placa B.

Paso 3: probar cada placa sola, escuchando radio FM

1. Abrir `grc_hackrf/hackrf_rx_archivo.grc` y apretar F6. Se prende la luz **RX** de la placa.
2. En "Frecuencia [MHz]" escribir **98** y apretar Enter.
3. **Tiene que pasar:** en el espectro y en la cascada de la pestaña 1 se ven varias montañas: son las radios FM de la zona. La placa recibe bien.
4. Volver a escribir **915** y apretar Enter. Cerrar la ventana.

Si las dos placas están en la misma PC, repetirlo con la otra placa: cambiar momentáneamente el serial de `dispositivo` del receptor.

B4. Prueba 1: mandar el archivo de A a B

Son los mismos pasos de la Parte A, con estas diferencias: **no hay emulador** y se abren los `.grc` de la carpeta `grc_hackrf/`.

Paso 1: encender el receptor (placa B)

Abrir `grc_hackrf/hackrf_rx_archivo.grc` y apretar **F6**. En la pestaña 1 se ve el ruido y la rayita del centro. Es normal.

Paso 2: encender el transmisor (placa A)

1. Abrir `grc_hackrf/hackrf_tx_archivo.grc`.

2. Doble clic en el bloque **archivo**: escribir el nombre del archivo, por ejemplo `foto.jpg` (está en la misma carpeta `grc_hackrf/`).
3. Doble clic en el bloque **repeticiones**: poner **0** (sin fin). Así hay tiempo de ajustar las ganancias y revisar (pasos 3 y 4). Con 3 pasadas de un archivo chico, la transmisión dura menos de un segundo y las gráficas del transmisor quedan quietas enseguida.
4. Apretar **F6**. Se prende la luz **TX** de la placa A.

Paso 3: ajustar las ganancias

Mirar la pestaña 1 del **receptor**:

- La "montaña" de la señal tiene que estar **20 a 40 dB por encima del ruido**.
- En "Señal cruda del HackRF", la señal tiene que quedar **lejos de ±1** (como mucho, alrededor de 0,5).

Si la señal es débil, subir en este orden, de a poco: "Ganancia VGA" del RX → "Ganancia LNA" del RX → "Ganancia TX (VGA)" del transmisor. Los amplificadores, solo si no alcanza, y **nunca** con cable sin atenuador.

Si la señal cruda toca ±1 (saturación), bajar las mismas ganancias en el orden inverso.

En el transmisor, la "Amplitud digital" tiene que quedar en **0,6 o menos**.

Paso 4: revisar que se recibe bien

Es la misma lista del paso 4 de la Parte A. Dos diferencias:

- El desvío de frecuencia ya no es 12,8 kHz: es el error real entre los cristales de las dos placas. Puede ser cualquier valor, positivo o negativo, de hasta unos 40 kHz.
- El emulador ya no está: los números se leen solo en la ventana del receptor.

Anotar en la tabla (B6): "Desvío de frecuencia" [Hz], "Desvío [ppm]", "E_b/N_0 estimado" y las ganancias que se usaron.

Paso 5: terminar y armar el archivo

Cuando terminaste de revisar y "Pasadas enviadas" ya pasó de 3, cerrar con la **X** la ventana del transmisor, esperar un segundo y cerrar la del receptor. Después, en el prompt:

```
python reconstruir_archivo.py
```

Tiene que aparecer: `Huella SHA-256 IGUAL a la del transmisor: el archivo llegó idéntico.` También muestra cuántos paquetes llegaron, cuántos se perdieron y el PER medido: anotarlos.

Abrir `grc_hackrf\recibido_<nombre>` y comprobar el archivo a simple vista (por ejemplo, que la foto se vea bien).

Paso 6: guardar los resultados

La próxima vez que se encienda el receptor, los archivos se pisan. Guardarlos en una carpeta por prueba:

```
mkdir laboratorio\prueba_1
copy grc_hackrf\*_recibidos.bin laboratorio\prueba_1\
copy grc_hackrf\recibido_* laboratorio\prueba_1\
```

Sacar también una captura de pantalla de cada pestaña del receptor (tecla Impr Pant).

B5. Pruebas 2 y 3

Prueba 2: señal débil (A → B)

Repetir la prueba 1, pero **bajando la "Ganancia TX (VGA)"** del transmisor de a poco, hasta que se pierdan algunos paquetes: aparecen huecos en la pestaña 3 y el "E_b/N_0 estimado" queda entre 8 y 10 dB. Poner **repeticiones en 5**.

Qué se busca mostrar:

- El PER medido (de `reconstruir_archivo.py`) es parecido al "PER teórico" que muestra el receptor.
- Aunque se pierdan paquetes, con varias pasadas el archivo igual llega idéntico.

Guardar en `laboratorio\prueba_2`.

Prueba 3: al revés (B → A)

Cambiar los papeles: la placa B transmite y la A recibe.

- **Con dos PC:** abrir el transmisor en la PC de B y el receptor en la de A.
- **Con una PC:** intercambiar los seriales de la variable `dispositivo` en los dos `.grc`.

Repetir la prueba 1 y guardar en `laboratorio\prueba_3`. Así queda probado el enlace en los dos sentidos, uno por vez (*half-duplex*).

Hay una prueba 4 opcional, con las dos placas usando el mismo reloj, en la sección 7 de `LABORATORIO_HACKRF.md`.

B6. Tabla para anotar

Prueba	Sentido	Distancia o cable	Ganancias TX (VGA / amp)	Ganancias RX (LNA / VGA / amp)	E_b/N_0 estimado	Desvío [Hz] / [ppm]	Paquetes recibidos / perdidos	PER medido	PER teórico	¿Idéntico?
1. Señal buena	A → B									
2. Señal débil	A → B									
3. Señal buena	B → A									

B7. Si algo falla

Qué pasa	Qué hacer
`hackrf_info` dice `No HackRF boards found`	Probar otro cable u otro puerto USB
Al apretar F6: `RuntimeError: SoapySDR::Device::make() no match`	GNU Radio no encuentra la placa. Revisar `hackrf_info`; que no la esté usando otra ventana; con dos placas en la PC, que el serial de `dispositivo` sea el correcto
No se ve la señal en el receptor	Misma frecuencia en TX y RX; antena en el conector ANTENNA; subir ganancias (paso 3)
La señal cruda toca ±1, o la constelación es una mancha	Saturación: bajar la VGA o el LNA del RX, o la VGA del TX
Hay "Tramas detectadas" pero muchas "Descartadas por CRC"	Señal débil o saturada: volver al paso 3
El desvío pasa de ~40 kHz y no llegan paquetes	Corregir la frecuencia del receptor en esa diferencia. Por ejemplo, con +50 kHz de desvío, escribir 915.050
En la consola de GRC aparecen muchas letras `U` u `O`	La PC no da abasto: cerrar otros programas, o usar una PC por placa
`reconstruir_archivo.py` dice que faltan paquetes	Mandar más pasadas (repeticiones) o mejorar la señal
Las gráficas del transmisor se quedan quietas enseguida	El TX ya terminó sus pasadas (con un archivo chico dura menos de 1 s). Para mirar más tiempo, repeticiones = 0

La lista completa está en la sección 10 de `LABORATORIO_HACKRF.md`.

B8. Después del laboratorio

Con la tabla B6 completa, lo que mostró `reconstruir_archivo.py` en cada prueba y las capturas, se agregan los resultados al informe (`INFORME.md` y su PDF).